

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：安装配置手册	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 环境要求	2
2. 安装步骤	3
3. 数据目录配置	3
4. 常用命令	3
5. 环境变量	3
5.1 安装后验证步骤	3
6. 故障排查	4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：安装配置手册

文档信息

项目	内容
文档名称	安装配置手册
文档编号	SE-PHM-FINAL-17
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	环境、依赖、数据目录、命令和问题排查

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 环境要求

项目	要求
操作系统	macOS、Linux 或 Windows
Python	3.11+
环境管理	uv
主要依赖	numpy、pandas、scikit-learn、torch、lifelines、matplotlib、seaborn
可选依赖	tsfresh、xgboost

2. 安装步骤

```
git clone <repo-url>
cd phm
uv python install 3.11
uv venv --python 3.11
uv sync --extra dev
    如需要高级特征或 XGBoost:
uv sync --extra dev --extra advanced
```

3. 数据目录配置

项目支持 demo 数据和真实数据两种方式。

真实 XJTU-SY 数据建议放置在:

data/external/xjtu/extracted/XJTU-SY_Bearing_Datasets

真实 PHM2012/FEMTO 数据建议放置在:

data/external/phm2012/final

data/external/ 被 .gitignore 忽略, 不应提交到仓库。

4. 常用命令

运行主程序:

```
uv run python main.py
```

运行测试:

```
uv run --extra dev pytest -q
```

运行 notebook smoke test:

```
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=1 uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
```

导出课程 PDF:

```
bash scripts/export_course_docs.sh
```

生成推荐结题网页 PPT:

```
uv run python scripts/generate_final_web_ppt.py
```

```
open docx/final/web-ppt/index.html
```

生成传统 .pptx 备用版:

```
uv run python scripts/generate_final_ppt.py
```

5. 环境变量

变量	说明	示例
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT	notebook/workflow 输出目录	tmp/formal_paper_reproductions_50ep_relative
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS	示例训练 epoch 数	8
BEARING_EXAMPLE_MAX_SAMPLES	示例最多抽样快照数	48

5.1 安装后验证步骤

完成安装后建议依次执行:

```
uv run python -c "import USTC.SSE.BearingPrediction as bp; print(bp.__name__)"
uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py -q
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=1 uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
```

第一条命令验证包导入，第二条命令验证指标体系，第三条命令验证 notebook 示例链路。若只需要阅读文档，可执行 `scripts/export_course_docs.sh` 生成 PDF 和 DOCX。

6. 故障排查

问题	处理
找不到真实数据	检查目录是否与第 3 节一致，或使用 demo 数据运行
训练时间过长	降低 BEARING_EXAMPLE_MAX_SAMPLES 或 BEARING_EXAMPLE_EPOCHS
PDF 导出失败	确认已安装 pandoc 和 xelatex
PyTorch 安装异常	重新执行 <code>uv sync --extra dev</code>